

De la donnée capteur à la décision opérationnelle

Séquence 1 – Comprendre le scénario et construire une pipeline baseline

École de l'air et de l'espace

Bienvenue dans le cours

Le sujet du cours

Comprendre comment une donnée imparfaite devient – ou ne devient pas – une décision opérationnelle.

- ▶ Nous suivrons une donnée depuis un capteur jusqu'à un choix d'action.
- ▶ Nous apprendrons à distinguer ce qui est observé, calculé, supposé et décidé.
- ▶ Les outils informatiques sont des moyens pour exercer le jugement, pas une fin en soi.

Le fil rouge des huit séquences

Donnée capteur imparfaite



Pipeline de traitement



Indicateur



Décision opérationnelle

À chaque étape, nous demanderons : que gagne-t-on en lisibilité, que risque-t-on de perdre, et quel niveau de confiance reste défendable ?

Ce que vous saurez faire à la fin de cette séquence

1. raconter le scénario opérationnel avec ses zones et ses enjeux ;
2. distinguer message brut, donnée structurée, indicateur et décision ;
3. récupérer des messages MQTT sans modifier la preuve originale ;
4. produire une table CSV et un graphique lisible ;
5. formuler une recommandation avec preuves, incertitudes, confiance et vérification.

La question qui guidera la séance

Question décisionnelle

Les données disponibles permettent-elles de maintenir l'activité de maintenance drone prévue à 14 h 00 ?

- ▶ Réponses possibles : maintenir, inspecter, mettre la zone en sécurité ou déclarer les données insuffisantes.
- ▶ Nous ne chercherons pas une réponse spectaculaire, mais une réponse proportionnée aux preuves.
- ▶ Une conclusion prudente peut être meilleure qu'une certitude infondée.

Section 1

Comprendre la mission et la question de décision

Nous commençons par le contexte opérationnel avant de manipuler le moindre fichier.

Le scénario : une base aérienne projetée

La base doit continuer à fonctionner tout en protégeant des équipements sensibles. Des capteurs environnementaux mesurent la température dans plusieurs zones.

Contrainte de décision

Les mesures arrivent par une chaîne technique. Le décideur ne voit pas directement le capteur.

La première question n'est donc pas *à quel code écrire ?*, mais *à quelle décision cette donnée doit-elle éclairer ?*

Les cinq zones critiques

Stockage batteries préserver les batteries de drones et éviter une indisponibilité matérielle.

Shelter transmissions maintenir les communications nécessaires à l'activité.

Local informatique tactique protéger les équipements numériques.

Zone de maintenance légère maintenir l'activité technique quotidienne.

Abri matériel optronique protéger des équipements d'observation sensibles.

Une même température n'a pas forcément la même conséquence opérationnelle selon la zone.

Le contexte de la décision

Situation fictive

Une activité de maintenance drone est prévue à 14 h 00 sur une base aérienne projetée. La supervision signale une possible hausse de température dans le stockage batteries.

- ▶ Des données sont disponibles dans le broker MQTT, mais aucune analyse consolidée n'a encore été réalisée.
- ▶ Une vérification terrain prendrait 30 minutes.
- ▶ Reporter l'activité a un coût opérationnel.

Avant de regarder les données : votre décision

Choisissez une réponse :

- A. maintenir l'activité ;
- B. déclencher une inspection terrain ;
- C. mettre temporairement la zone en sécurité ;
- D. données insuffisantes pour décider.

Notez également :

- ▶ votre confiance de 0 à 100 % ;
- ▶ une raison ;
- ▶ l'information qui vous manque le plus.

Ce vote initial sera comparé au vote final : l'objectif est de voir comment la preuve transforme le jugement.

Une donnée n'est pas encore une décision

Message ce qui a été transmis et reçu.

Donnée un message replacé dans son contexte : zone, unité, temps, capteur.

Indicateur un résumé construit pour répondre à une question.

Décision une action choisie en tenant compte des conséquences et des limites.

Exemple

35,4 est une valeur. La zone batteries demande une inspection avant poursuite est une décision conditionnelle.

Lire une chaîne de données comme une chaîne de responsabilités

1. Le capteur produit-il une mesure dans la bonne unité ?
2. Le message identifie-t-il la bonne zone et le bon instant ?
3. Le broker a-t-il transmis le message attendu ?
4. Le traitement a-t-il conservé la trace de la source ?
5. L'indicateur répond-il réellement à la question du commandement ?

À chaque réponse, nous ajoutons une condition à la confiance.

Confiance et incertitude : deux questions différentes

Confiance

Jusqu'à quel point les éléments disponibles sont-ils adaptés à la décision envisagée ?

Incertitude

Que ne savons-nous pas encore, et quelle ignorance pourrait changer l'action ?

Réflexe de décideur

Une incertitude utile n'est pas une liste abstraite : elle conduit à une vérification ou à une action de protection.

La pipeline minimale de la séance

Broker MQTT

⇓ messages reçus

Fichier JSONL brut

⇓ parsing et contrôles simples

Table CSV

⇓ indicateur et graphique

Recommandation opérationnelle

Comment va se dérouler votre travail ?

1. comprendre la situation et choisir une première action ;
2. observer la source MQTT et préserver les messages reçus ;
3. transformer les messages en table sans perdre leur origine ;
4. construire un indicateur et une visualisation pour une question ;
5. décider, qualifier la confiance et proposer une vérification.

Chaque section alterne explication courte, manipulation, restitution et décision.

Deux repères pour un seul parcours

Les activités A à I structurent toute la séance ; les TP 1 à 4 désignent uniquement les quatre productions techniques.

Avant et autour du TP 1

- A vote initial ;
- B–C comprendre la chaîne et observer le broker ;
- D TP 1 : extraire le JSONL ;
- E préparer la transformation.

Produire puis décider

- F TP 2 : produire le CSV ;
- G TP 3 : produire le graphique ;
- H TP 4 et vote final ;
- I exit ticket.

B, C et E préparent les TP : ce ne sont pas des TP supplémentaires.

Section 2

Observer la source et préserver la preuve

Vous allez maintenant travailler en binômes sur les messages MQTT.

Ce que la pipeline fait – et ce qu'elle ne fait pas

Elle permet de

- ▶ conserver les messages reçus ;
- ▶ comparer les zones ;
- ▶ repérer un dépassement observé ;
- ▶ expliquer comment un résultat a été produit.

Elle ne prouve pas

- ▶ que le capteur est calibré ;
- ▶ que toutes les données existent ;
- ▶ que la situation future sera identique ;
- ▶ que le seuil est une norme réelle.

Comprendre MQTT sans devenir administrateur réseau

Publication un producteur envoie un message.

Topic un chemin textuel permet de classer et de sélectionner les messages.

Broker un service reçoit, conserve éventuellement et redistribue les messages.

Abonnement un client demande les messages correspondant à un topic.

Dans notre laboratoire

Nous nous abonnons à 'airbase/batch001/#' pour récupérer les mesures de la mission 001.

Un topic raconte une organisation, pas toute la vérité

`airbase/batch001/battery-shelter-01/temperature/0002`

- ▶ 'airbase' : site logique ;
- ▶ 'batch001' : lot de mission ;
- ▶ 'battery-shelter-01' : zone ;
- ▶ 'temperature' : famille de mesure ;
- ▶ '0002' : repère de séquence.

Nous comparerons le topic avec le contenu JSON : deux indices doivent raconter la même histoire.

À l'intérieur du message JSON

```
{"message_id": "battery-shelter-01-0002",  
  "site_id": "base-projetee-alpha",  
  "zone": "battery-shelter-01",  
  "sensor": "temperature",  
  "measured_at": "2026-10-12T10:00:00Z",  
  "value": 35.4, "unit": "celsius", "sequence": 2}
```

La valeur n'est interprétable qu'avec sa zone, son unité, son instant et son identifiant.

Retained : le piège de la fraîcheur

Un message retained est conservé par le broker et remis à un nouvel abonné qui correspond au topic.

Deux dates à ne pas confondre

`measured_at` : instant déclaré de la mesure.

`received_at` : instant où notre extraction a reçu le message.

Question à poser

Un message reçu à 10 h 05 a-t-il nécessairement été mesuré à 10 h 05 ?

Source : OASIS, MQTT Version 5.0, section 3.3.1.3.

Le premier livrable : préserver la preuve

JSONL brut

Une ligne par enveloppe reçue, conservée au plus près de l'extraction.

- ▶ ne pas supprimer une valeur gênante ;
- ▶ ne pas corriger directement une unité ou une date ;
- ▶ conserver topic, réception, retained et payload ;
- ▶ pouvoir relier chaque future ligne CSV à sa source.

Si nous perdons le brut, nous ne pouvons plus expliquer ni corriger notre traitement.

Démonstration : extraire les messages

```
python -m iot_decision.mqtt_tools extract \  
    data/raw/batch001_raw.jsonl
```

Si le broker n'est pas disponible

```
python -m iot_decision.baseline_cli extract-sample \  
    data/samples/batch001_messages.jsonl \  
    data/raw/batch001_raw.jsonl
```

Avant de conclure, vérifier l'effectif, les zones, les dates et les métadonnées conservées.

Activité D / TP 1 – Extraction contrôlée

Votre mission

Produire `data/raw/batch001_raw.jsonl` à partir du broker ou du fichier de repli, sans modifier les payloads.

1. exécuter la commande d'extraction ;
2. compter les lignes et identifier les cinq zones ;
3. lire la première et la dernière enveloppe ;
4. relever `topic`, `received_at`, `measured_at` et `retained` ;
5. comparer une information observée avec une conclusion possible.

Livrable et décision

Remettre le JSONL et une phrase : " Avec ces messages, je peux / je ne peux pas encore décider de ... "

Après extraction : première pause de raisonnement

Question décisionnelle

Que pouvez-vous affirmer uniquement parce que 15 messages ont été extraits ?

- ▶ Formulez une observation vérifiable.
- ▶ Formulez séparément une conclusion qui serait excessive.
- ▶ Donnez une action prudente si une information manque.

Incident : toutes les zones sont-elles comparables ?

Comparez les dates de mesure avec l'instant d'extraction.

1. Quelle zone possède les mesures les plus anciennes ?
2. Cette ancienne mesure est-elle inutile, ou seulement moins actuelle ?
3. Quel effet sur la confiance dans une décision de maintien ?
4. Quelle vérification terrain devient prioritaire ?

Une donnée ancienne ne doit pas être supprimée pour rendre le graphique plus confortable.

Restitution du TP 1 : le contradicteur

Un binôme présente son constat ; un autre doit poser trois questions :

1. Quelle ligne du brut soutient votre affirmation ?
2. Quelle date utilisez-vous pour parler de fraîcheur ?
3. Quelle information manquante pourrait changer l'action ?

Question décisionnelle

La présence d'un message est-elle une preuve de situation actuelle ?

Brut, transformé, exploitable

Brut ce qui a été reçu, avec son contexte d'extraction.

Transformé une représentation dérivée par des règles explicites.

Exploitable une sortie adaptée à une question et à une décision précises.

Phrase à retenir

Transformer rend souvent les données plus lisibles ; cela ne les rend pas automatiquement plus vraies.

Section 3

Transformer sans effacer l'incertitude

Le but du parsing est de rendre la comparaison possible tout en gardant la trace de la source.

Du JSON imbriqué vers une ligne CSV

Source

payload zone, value, measured_at,
unit
enveloppe topic, received_at,
retained

Sortie

une ligne comparable par mesure, avec
les champs source conservés.

Le CSV répond au besoin de comparaison ; il ne remplace pas le JSONL comme preuve de départ.

Démonstration : produire la table

```
python -m iot_decision.baseline_cli transform \  
    data/raw/batch001_raw.jsonl \  
    data/processed/batch001_measurements.csv
```

Contrôler ensemble : nombre de lignes, cinq zones, unité unique, horodatages, message_id, topic et réception.

Activité F / TP 2 – Du JSONL vers le CSV

Votre mission

Produire `data/processed/batch001_measurements.csv` et expliquer chaque colonne dérivée.

1. exécuter la transformation ;
2. vérifier les 15 lignes, les cinq zones et l'unité ;
3. retrouver une ligne CSV dans le JSONL par son identifiant ;
4. vérifier que topic et date de réception n'ont pas disparu ;
5. noter une amélioration de lisibilité et une limite persistante.

Livrable et décision

Remettre le CSV et répondre :
• Cette table est-elle suffisante pour comparer les zones ?
• Pourquoi ?

Lire un contrôle de qualité minimal

- ▶ 15 lignes : l'effectif attendu est-il bien présent ?
- ▶ 5 zones : une zone manque-t-elle complètement ?
- ▶ 1 unité : compare-t-on des températures dans la même unité ?
- ▶ identifiants uniques : un doublon pourrait-il gonfler un indicateur ?
- ▶ dates : les mesures couvrent-elles le même horizon ?

Question décisionnelle

Le CSV est-il exploitable pour comparer les zones, et avec quelles réserves ?

Un indicateur répond à une question

Question de la baseline

Quelle zone présente le maximum observé le plus élevé ?

- ▶ Indicateur choisi : maximum de température par zone.
- ▶ Seuil pédagogique : 35 °C.
- ▶ Action possible : inspection ciblée avant un maintien sans réserve.

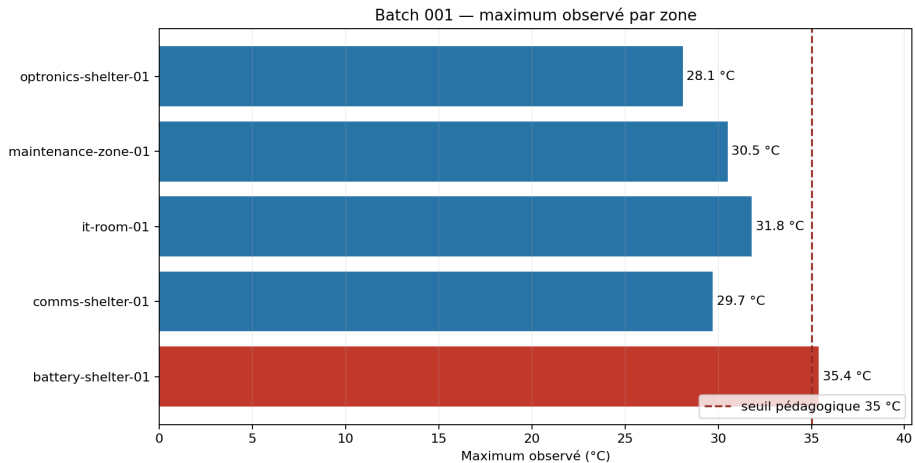
Un indicateur est un choix de représentation : il rend certaines choses visibles et en masque d'autres.

Section 4

Construire une vue utile pour décider

Un graphique n'est pas la conclusion : c'est un instrument de discussion.

Maximum observé par zone



Activité G / TP 3 – Produire et critiquer le graphique

Votre mission

Produire un graphique qui répond à une question explicite, puis en tester la portée.

1. générer `batch001_max_by_zone.png` ;
2. vérifier titre, unité, zones, seuil et lisibilité ;
3. écrire une phrase d'observation sans interprétation ;
4. écrire une phrase d'interprétation sans certitude excessive ;
5. identifier ce que le maximum masque.

Livrable et décision

Remettre le PNG et répondre : ¿ Quelle zone mérite une attention immédiate, avec quel niveau de confiance ? ¿

Lire le graphique en trois phrases

1. **Observation** : le maximum observé dans le stockage batteries est 35,4 °C.
2. **Interprétation prudente** : cette zone mérite une attention ciblée au regard du seuil pédagogique.
3. **Limite** : le graphique ne prouve ni la durée du dépassement, ni la calibration, ni l'état futur.

Règle de présentation

Toujours séparer ce que les données montrent de ce que nous décidons d'en faire.

Ce que le maximum masque

- ▶ la durée et la continuité d'un éventuel dépassement ;
- ▶ l'âge de la mesure et la cadence d'acquisition ;
- ▶ les valeurs manquantes ou non reçues ;
- ▶ l'incertitude de mesure et la calibration ;
- ▶ l'évolution qui suivra l'instant observé.

Question décisionnelle

Le maximum suffit-il à autoriser une action irréversible ?

Construire une recommandation défendable

1. une action concrète et proportionnée ;
2. un niveau de confiance : très faible, faible, moyen ou élevé ;
3. deux preuves chiffrées et retrouvables ;
4. au moins deux incertitudes qui pourraient changer la décision ;
5. une vérification prioritaire, terrain ou technique.

Formulation attendue

Je recommande ..., avec une confiance ..., parce que ... ; je vérifierais ... avant

Section 5

Décider, justifier et vérifier

Nous revenons maintenant à la situation initiale avec une preuve construite collectivement.

Activité H / TP 4 – Le brief décisionnel

Votre mission

Rédiger une recommandation de 120 mots maximum à partir du JSONL, du CSV et du graphique.

1. choisir une action concrète ;
2. citer deux preuves chiffrées et retrouvables ;
3. qualifier la confiance ;
4. citer deux incertitudes qui peuvent changer la décision ;
5. proposer une vérification terrain ou technique prioritaire.

Règle de restitution

Une observation, une interprétation et une action doivent être identifiables séparément.

Activité H – Retour au vote initial

Revotez entre les mêmes options A à D, puis comparez avec votre choix du début :

- ▶ l'action a-t-elle changé ?
- ▶ la confiance a-t-elle augmenté ou diminué ?
- ▶ quelle étape de la pipeline a produit ce changement ?
- ▶ quelle information demanderiez-vous maintenant au système ou au terrain ?

Une meilleure compréhension peut conduire à une confiance plus faible : c'est parfois un progrès.

Ce que cette première pipeline autorise

Nous pouvons déjà

identifier les messages reçus, comparer les maxima observés, repérer une zone au-dessus d'un seuil pédagogique et demander une inspection ciblée.

Nous ne pouvons pas encore

certifier la sécurité de la base, démontrer une tendance, mesurer une durée de dépassement ou remplacer une vérification terrain.

Transition vers la suite du cours

Les prochaines séquences approfondiront progressivement :

1. la source MQTT et la qualité des messages ;
2. le parsing et la traçabilité ;
3. les données manquantes, doublons et incohérences ;
4. les indicateurs trompeurs ;
5. la visualisation, la sécurité et la robustesse.

Cette séance fournit la baseline à partir de laquelle nous mesurerons les améliorations et les risques.

Activité I – Synthèse individuelle

Complétez les trois phrases :

1. La pipeline permet d'affirmer que ...
2. Elle ne permet pas d'affirmer que ...
3. Avant une action irréversible, je vérifierais ...

Technique → donnée → indicateur → décision → confiance.

Références et ressources

- ▶ OASIS, *MQTT Version 5.0* : <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html>
- ▶ Eclipse Mosquitto, documentation : https://mosquitto.org/man/mosquitto_sub-1.html
- ▶ Python, bibliothèques 'json' et 'csv' : <https://docs.python.org/3/library/json.html>
- ▶ JCGM 100 :2008, incertitude de mesure : <https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications>
- ▶ NISTIR 8286A Rev. 1, gestion du risque : <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8286Ar1>
- ▶ Matplotlib, visualisation : <https://matplotlib.org/stable/>